

oooooo
oooo
oooo
oooooooo

oo
o

II Modello Entita-Relazioni Esteso (EER)

Raffaella Gentilini

Outline

Overview

Concetti del Modello Entita-Relazioni Esteso (EER)

Sottoclassi, Superclassi, ed Ereditarieta'

Specializzazione e Generalizzazione

Vincoli e Caratteristiche di Gerarchie di Spec./Gen.

Esempio Progettazione Concettuale con Modello EER

Requisiti BD UNIVERSITA

Digramma EER della BD UNIVERSITA

Il Modello EER

Il Modello EER

- EER e' un acronimo per Enhanced-ER (modello ER esteso)

II Modello EER

II Modello EER

- EER e' un acronimo per Enhanced-ER (modello ER esteso)
- Concetti del modello EER: Concetti del modello ER +
 - sottoclassi/superclassi
 - ereditarieta'
 - specializzazione/generalizzazione

II Modello EER

II Modello EER

- EER e' un acronimo per Enhanced-ER (modello ER esteso)
- Concetti del modello EER: Concetti del modello ER +
 - sottoclassi/superclassi
 - ereditarieta'
 - specializzazione/generalizzazione
- permette modellazione semantica dei dati piu' accurata

II Modello EER

II Modello EER

- EER e' un acronimo per **Enhanced-ER** (modello ER esteso)
- Concetti del modello EER: **Concetti** del **modello ER** +
 - **sottoclassi/superclassi**
 - **ereditarieta'**
 - **specializzazione/generalizzazione**
- permette modellazione semantica dei dati piu' accurata
- concetti sviluppati indipendentemente in altre aree dell'informatica
 - modellazione a oggetti nell'ingegneria del sw, rappresentazione conoscenza in intelligenza artificiale ...

●○○○○○
○○○
○○○○○○○○○

○○
○

Concetti Modello EER: Sottoclassi/Superclassi

Sottoclassi e Superclassi

- Tipi entita' sono spesso organizzati in sotto-gruppi rilevanti per l'applicazione modellata

Concetti Modello EER: Sottoclassi/Superclassi

Sottoclassi e Superclassi

- Tipi entita' sono spesso organizzati in sotto-gruppi rilevanti per l'applicazione modellata
- Esempio: Le entita' di tipo IMPIEGATO possono essere ulteriormente organizzate nei sotto-gruppi:
 - SEGRETARIO, INGEGNERE, ... in base al tipo di lavoro



Concetti Modello EER: Sottoclassi/Superclassi

Sottoclassi e Superclassi

- Tipi entita' sono spesso organizzati in sotto-gruppi rilevanti per l'applicazione modellata
- Esempio: Le entita' di tipo IMPIEGATO possono essere ulteriormente organizzate nei sotto-gruppi:
 - SEGRETARIO, INGEGNERE, ... in base al tipo di lavoro
- Nel modello EER ciascuno di questi sottogruppi rappresenta una sottoclasse del tipo di entita' IMPIEGATO



Concetti Modello EER: Sottoclassi/Superclassi

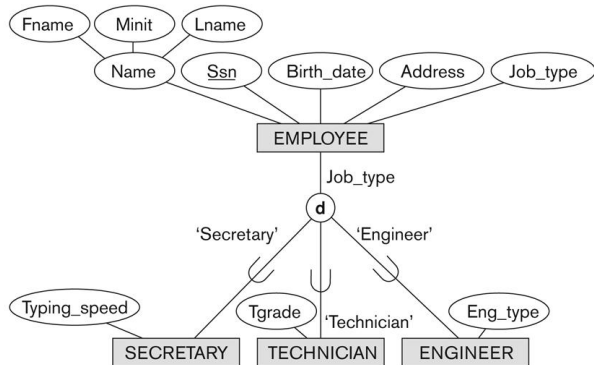
Sottoclassi e Superclassi

- Tipi **entita'** sono spesso organizzati in sotto-gruppi rilevanti per l'applicazione modellata
- **Esempio:** Le entita' di tipo **IMPIEGATO** possono essere ulteriormente organizzate nei sotto-gruppi:
 - **SEGRETARIO, INGEGNERE, ...** in base al tipo di lavoro
- Nel modello EER ciascuno di questi sottogruppi rappresenta una **sottoclasse** del tipo di entita' **IMPIEGATO**
- **IMPIEGATO** e' detta la **superclasse** per ognuna di queste sottoclassi.

Sottoclassi e Superclassi: Esempio

Figure 4.4

EER diagram notation for an attribute-defined specialization on Job_type.



Concetti Modello EER: Associazione Classe/Sottoclasse

Associazione Classe/Sottoclasse

- L'associazione tra una superclasse ed una qualsiasi delle sue sottoclassi rappresenta un'associazione classe/sottoclasse



Concetti Modello EER: Associazione Classe/Sottoclasse

Associazione Classe/Sottoclasse

- L'associazione tra una superclasse ed una qualsiasi delle sue sottoclassi rappresenta un'associazione classe/sottoclasse
- Detta anche IS-A Relation



Concetti Modello EER: Associazione Classe/Sottoclasse

Associazione Classe/Sottoclasse

- L'associazione tra una superclasse ed una qualsiasi delle sue sottoclassi rappresenta un'associazione classe/sottoclasse
- Detta anche IS-A Relation
- Esempio: Nell'esempio della slide precedente:
 - IMPIEGATO/SEGRETARIO
 - IMPIEGATO/TECNICO

sono esempi di associazioni classe/sottoclasse.

Concetti Modello EER: Associazione Classe/Sottoclasse

Associazione Classe/Sottoclasse

- Un'**entita'** membro di una **sottoclasse** rappresenta la stessa **entita'** del mondo reale di un certo membro della **superclasse**, in un ruolo specifico distinto

Concetti Modello EER: Associazione Classe/Sottoclasse

Associazione Classe/Sottoclasse

- Un'entita' membro di una sottoclasse rappresenta la stessa entita' del mondo reale di un certo membro della superclasse, in un ruolo specifico distinto
- Esempio: L'istanza di SEGRETARIO Mario Rossi e' l'IMPIEGATO Mario Rossi

Concetti Modello EER: Associazione Classe/Sottoclasse

Associazione Classe/Sottoclasse

- Un'entita' membro di una sottoclasse rappresenta la stessa entita' del mondo reale di un certo membro della superclasse, in un ruolo specifico distinto
- Esempio: L'istanza di SEGRETARIO Mario Rossi e' l'IMPIEGATO Mario Rossi
- Non vi possono essere entita' che sono membri di sole sottoclassi (i.e. non sono membro di alcuna superclasse)

Concetti Modello EER: Associazione Classe/Sottoclasse

Associazione Classe/Sottoclasse

- Un'entita' membro di una sottoclasse rappresenta la stessa entita' del mondo reale di un certo membro della superclasse, in un ruolo specifico distinto
- Esempio: L'istanza di SEGRETARIO Mario Rossi e' l'IMPIEGATO Mario Rossi
- Non vi possono essere entita' che sono membri di sole sottoclassi (i.e. non sono membro di alcuna superclasse)
- Un'istanza di superclasse puo' essere membro di un numero arbitrario di sottoclassi

Esempio: Istanze di una Specializzazione

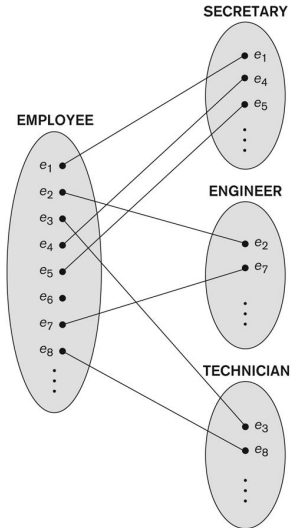


Figure 4.2
Instances of a
specialization.

Ereditarieta'

Ereditarieta' di Attributi

Un'entita' che sia membro di una sottoclasse eredita tutti gli attributi dell'istanza di entita' corrispondente nella superclasse



Ereditarieta'

Ereditarieta' di Attributi

Un'entita' che sia membro di una sottoclasse eredita tutti gli attributi dell'istanza di entita' corrispondente nella superclasse

Ereditarieta' di Associazioni

Entita' delle sottoclassi ereditano anche tutte le associazioni a cui partecipano le superclassi



Ereditarieta'

Ereditarieta' di Attributi

Un'entita' che sia membro di una sottoclasse eredita tutti gli attributi dell'istanza di entita' corrispondente nella superclasse

Ereditarieta' di Associazioni

Entita' delle sottoclassi ereditano anche tutte le associazioni a cui partecipano le superclassi

Example

- **SEGRETARIO** (cosi' come quelle di **TECNICO** ed **INGEGNERE**) eredita da **IMPIEGATO** gli attributi **Nome**, **SSN** ...
- Ogni istanza di **SEGRETARIO** avra' valori sugli attributi **Nome**, **SSN** ereditati dai valori dell'istanza corrispondente nella superclasse **IMPIEGATO**

Concetti Modello EER: Specializzazione

Processo di Specializzazione

- E' il **processo di definizione di un insieme di sottoclassi** di un tipo di entita', detta **superclasse**

Concetti Modello EER: Specializzazione

Processo di Specializzazione

- E' il **processo di definizione di un insieme di sottoclassi** di un tipo di entita', detta **superclasse**
- E' definito sulla base di una certa caratteristica distintiva delle istanze nella superclasse
 - **Esempio:** L'insieme delle sottoclassi **SEGRETARIO, INGEGNERE, TECNICO** e' una **specializzazione della superclasse IMPIEGATO** in base al tipo di lavoro

Concetti Modello EER: Specializzazione

Processo di Specializzazione

- E' il **processo di definizione di un insieme di sottoclassi** di un tipo di entita', detta **superclasse**
- E' definito sulla base di una certa caratteristica distintiva delle istanze nella superclasse
 - **Esempio:** L'insieme delle sottoclassi **SEGRETARIO, INGEGNERE, TECNICO** e' una **specializzazione della superclasse IMPIEGATO** in base al tipo di lavoro
- Si possono avere diverse specializzazioni dello stesso tipo di entita' in base a diverse caratteristiche distintive.
 - **Esempio:** **IMPIEGATO** puo' essere specializzato in:
 - **SEGRETARIO, INGEGNERE, ...**, modulo il tipo di lavoro
 - **MANAGER** per i ruoli di manager
 - **IMPIEGATO_STIPENDIATO, IMPIEGATO_A_ORE** in base al tipo di pagamento



Diagrammi EER

Diagrammi EER

- Le **sottoclassi** che definiscono una specializzazione sono **unite** tramite linee rette ad un cerchio rappresentante la specializzazione, e **collegato** a sua volta alla superclasse



Diagrammi EER

Diagrammi EER

- Le **sottoclassi** che definiscono una specializzazione sono **unite** tramite linee rette ad un cerchio rappresentante la specializzazione, e **collegato** a sua volta alla superclasse
- Simbolo di sottoinsieme su linee da sottoclasse a superclasse, per indicare **direzione dell'associazione classe/sottoclasse**



Diagrammi EER

Diagrammi EER

- Le **sottoclassi** che definiscono una specializzazione sono **unite** tramite linee rette ad un cerchio rappresentante la specializzazione, e **collegato** a sua volta alla superclasse
- Simbolo di sottoinsieme su linee da sottoclasse a superclasse, per indicare **direzione dell'associazione classe/sottoclasse**
- **Attributi specifici (o locali)** di una **sottoclasse** sono **posti in un ovale** ed uniti al rettangolo che rappresenta la sottoclasse



Diagrammi EER

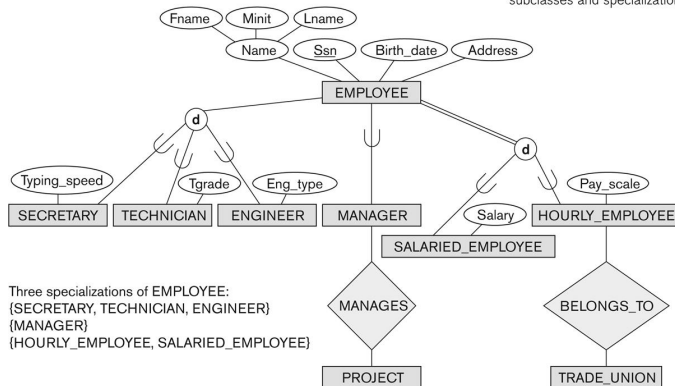
Diagrammi EER

- Le **sottoclassi** che definiscono una specializzazione sono **unite** tramite linee rette ad un cerchio rappresentante la specializzazione, e **collegato** a sua volta alla superclasse
- Simbolo di sottoinsieme su linee da sottoclasse a superclasse, per indicare **direzione dell'associazione classe/sottoclasse**
- **Attributi specifici (o locali)** di una **sottoclasse** sono **posti in un ovale** ed uniti al rettangolo che rappresenta la sottoclasse
- Una sottoclasse puo' partecipare anche a **tipi di relazioni specifici**

Diagrammi EER: Esempio

Figure 4.1

EER diagram notation to represent subclasses and specialization.

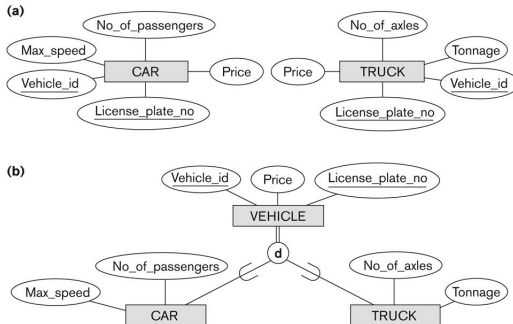


Concetti Modello EER: Generalizzazione

Processo di Generalizzazione

- Processo di astrazione funzionalmente **inverso** a specializzazione

Example

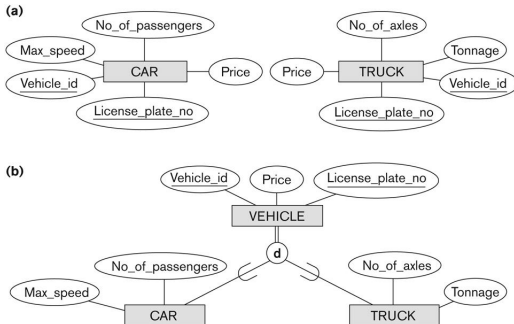


Concetti Modello EER: Generalizzazione

Processo di Generalizzazione

- **Processo** di astrazione funzionalmente **inverso a specializzazione**
- Non adotteremo notazioni diagrammatiche distinte per specializzazione e generalizzazioni

Example





Tipi di Specializzazione/Generalizzazione

Tipi di Specializzazioni (Generalizz.)

1. Sottoclassi definite tramite un predicato (o condizione)
2. definite dall'utente



Tipi di Specializzazione/Generalizzazione

Tipi di Specializzazioni (Generalizz.)

1. Sottoclassi definite tramite un predicato (o condizione)
 - definite ponendo una condizione sul valore di un certo attributo della superclasse
2. definite dall'utente
 - appartenenza istanze di entita' a sottoclasse specificata da utente e non valutabile automaticamente



Tipi di Specializzazione/Generalizzazione

Tipi di Specializzazioni (Generalizz.)

1. Sottoclassi definite tramite un predicato (o condizione)
 - definite ponendo una condizione sul valore di un certo attributo della superclasse
 - Esempio: Se IMPIEGATO possiede attributo tipo_lavoro, il predicato di definizione `tipo_lavoro=segretario` induce la sottoclasse `SEGRETARIO`
2. definite dall'utente
 - appartenenza istanze di entita' a sottoclasse specificata da utente e non valutabile automaticamente

Tipi di Specializzazione/Generalizzazione

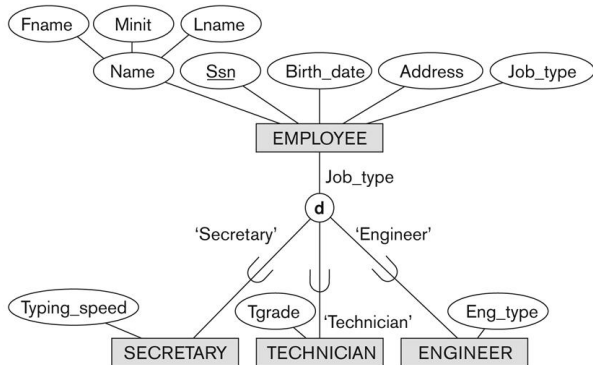
Tipi di Specializzazioni (Generalizz.)

1. Sottoclassi **definite tramite un predicato** (o condizione)
 - **definite** ponendo una **condizione** sul **valore** di un certo **attributo della superclasse**
 - **Esempio**: Se IMPIEGATO possiede attributo `tipo_lavoro`, il **predicato di definizione** `tipo_lavoro=segretario` induce la **sottoclasse** **SEGRETARIO**
 - Diagrammi EER: Sottoclassi definite da predicato possono essere rappresentate scrivendo condizione predicato su linea superclasse/sottoclasse
2. **definite dall'utente**
 - **appartenenza istanze di entita' a sottoclasse** specificata da utente e **non valutabile automaticamente**

Esempio: Sottoclassi definite da predicato

Figure 4.4

EER diagram notation for an attribute-defined specialization on Job_type.



Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di disgiunzione

Specifica se le sottoclassi devono essere disgiunte o possono avere istanze di entita' in comune. **Due tipi:**



Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di disgiunzione

Specifica se le sottoclassi devono essere disgiunte o possono avere istanze di entita' in comune. **Due tipi:**

1. **Specializzazione disgiunta:** Un'**istanza di entita'** puo' essere **membro di al piu'** una delle **sottoclassi** della specializzazione

Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di disgiunzione

Specifica se le sottoclassi devono essere disgiunte o possono avere istanze di entita' in comune. **Due tipi:**

1. **Specializzazione disgiunta:** Un'istanza di entita' puo' essere membro di al piu' una delle sottoclassi della specializzazione
 - Diagrammi EER: Si rappresenta mediante una **d** nel cerchio che indica la specializzazione

Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di disgiunzione

Specifica se le sottoclassi devono essere disgiunte o possono avere istanze di entita' in comune. **Due tipi:**

1. **Specializzazione disgiunta:** Un'**istanza di entita'** puo' essere **membro di al piu'** una delle **sottoclassi** della specializzazione
 - Diagrammi EER: Si rappresenta mediante una **d** nel cerchio che indica la specializzazione
2. **Specializzazione non disgiunta (overlapping):** Un'**istanza di entita'** puo' essere **membro di piu'** **sottoclassi** della specializzazione

Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di disgiunzione

Specifica se le sottoclassi devono essere disgiunte o possono avere istanze di entita' in comune. **Due tipi:**

1. **Specializzazione disgiunta:** Un'istanza di entita' puo' essere membro di al piu' una delle sottoclassi della specializzazione
 - Diagrammi EER: Si rappresenta mediante una **d** nel cerchio che indica la specializzazione
2. **Specializzazione non disgiunta (overlapping):** Un'istanza di entita' puo' essere membro di piu' sottoclassi della specializzazione
 - Diagrammi EER: Si rappresenta mediante una **o** nel cerchio che indica la specializzazione

Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di completezza

Due tipi:



Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di completezza

Due tipi:

1. **Specializzazione Totale:** Ogni istanza di entita' della superclasse deve essere membro di almeno una sottoclasse della specializzazione

Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di completezza

Due tipi:

1. **Specializzazione Totale**: Ogni istanza di entita' della superclasse deve essere membro di almeno una sottoclasse della specializzazione
 - Diagrammi EER: superclasse collegata a cerchio di specializzazione da **linea doppia**

Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di completezza

Due tipi:

1. **Specializzazione Totale**: Ogni istanza di entita' della superclasse deve essere membro di almeno una sottoclasse della specializzazione
 - Diagrammi EER: superclasse collegata a cerchio di specializzazione da **linea doppia**
2. **Specializzazione Parziale**: Un'entita puo' non appartenere ad alcuna sottoclasse di specializzazione



Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di completezza

Due tipi:

1. **Specializzazione Totale:** Ogni istanza di entita' della superclasse deve essere membro di almeno una sottoclasse della specializzazione
 - Diagrammi EER: superclasse collegata a cerchio di specializzazione da **linea doppia**
2. **Specializzazione Parziale:** Un'entita' puo' non appartenere ad alcuna sottoclasse di specializzazione
 - Diagrammi EER: superclasse collegata a cerchio di specializzazione da **linea singola**

Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di completezza e disgiunzione

I vincoli di disgiunzione e completezza sono indipendenti. Si possono dunque avere 4 possibili vincoli sulla specializzazione:

1. disgiunta, totale



Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di completezza e disgiunzione

I vincoli di disgiunzione e completezza sono indipendenti. Si possono dunque avere 4 possibili vincoli sulla specializzazione:

1. disgiunta, totale
2. disgiunta, parziale



Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di completezza e disgiunzione

I vincoli di disgiunzione e completezza sono indipendenti. Si possono dunque avere 4 possibili vincoli sulla specializzazione:

1. disgiunta, totale
2. disgiunta, parziale
3. sovrapposta, totale



Vincoli su Specializzazioni/Generalizzazioni

Vincoli di completezza e disgiunzione

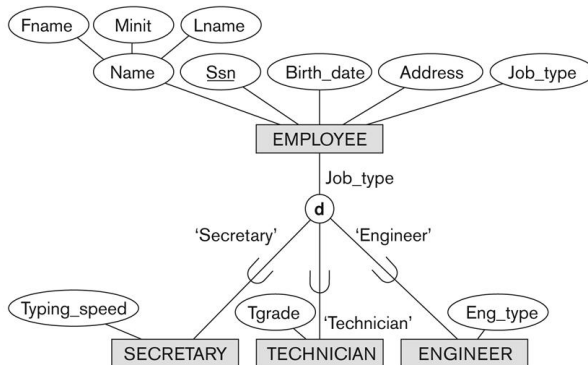
I vincoli di disgiunzione e completezza sono indipendenti. Si possono dunque avere 4 possibili vincoli sulla specializzazione:

1. disgiunta, totale
2. disgiunta, parziale
3. sovrapposta, totale
4. sovrapposta, parziale

Esempio: Specializzazione Parziale Disgiunta

Figure 4.4

EER diagram notation for an attribute-defined specialization on Job_type.



Esempio: Specializzazione Totale Non Disgiunta

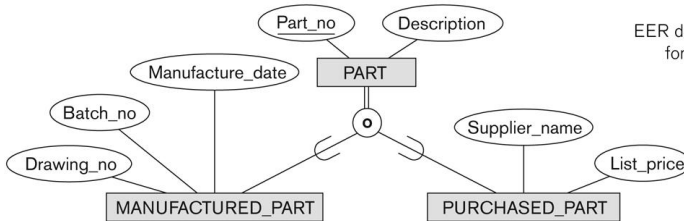


Figure 4.5

EER diagram notation
for an overlapping
(nondisjoint)
specialization.

Gerarchie e Reticoli di Specializzazione/Generalizzazione

- Una sottoclasse puo' essere a sua volta specializzata

Gerarchie e Reticoli di Specializzazione/Generalizzazione

- Una sottoclasse puo' essere a sua volta specializzata
- Il processo iterato di specializzazione porta alla generazione di:

Gerarchie e Reticoli di Specializzazione/Generalizzazione

- Una sottoclasse puo' essere a sua volta specializzata
- Il processo iterato di specializzazione porta alla generazione di:
 1. gerarchie di specializzazione (alberi): Ogni sottoclasse ha una ed una sola superclasse (ereditarieta' singola)

Gerarchie e Reticoli di Specializzazione/Generalizzazione

- Una **sottoclasse** puo' essere a sua volta specializzata
- Il processo iterato di specializzazione porta alla generazione di:
 1. **gerarchie di specializzazione (alberi)**: Ogni sottoclasse ha una ed una sola superclasse (**ereditarieta' singola**)
 2. **reticoli di specializzazione**: Una sottoclasse puo' essere sottoclasse di piu' di una superclasse (**ereditarieta' multipla**)

Esempio: Reticolo di Specializzazione

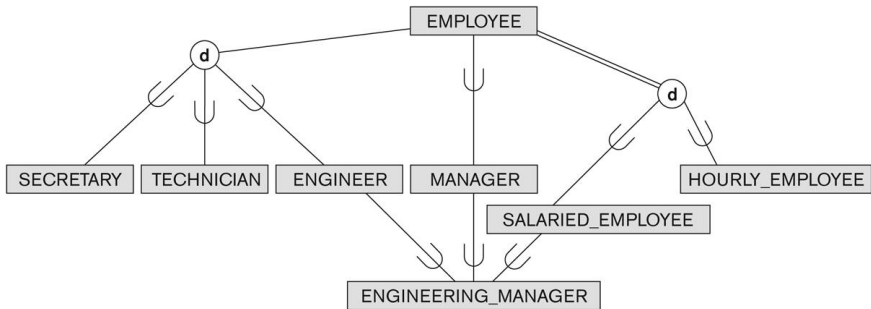


Figure 4.6

A specialization lattice with shared subclass ENGINEERING_MANAGER.

ooooo
oooo
oooo
oooooooo

●○
○

Progettazione Concettuale BD UNIVERSITA con Diagrammi EER

Requisiti BD UNIVERSITA

- Si tiene traccia di 3 tipologie di persone: impiegati, ex-allievi, studenti.

oooooo
oooo
oooo
oooooooo



Progettazione Concettuale BD UNIVERSITA con Diagrammi EER

Requisiti BD UNIVERSITA

- Si tiene traccia di 3 tipologie di persone: impiegati, ex-allievi, studenti.
- Una persona puo' appartenere a 1,2, o tutte 3 le categorie sopra, ed e' individuata da nome, SSN, sesso, indirizzo e dta di nascita



Progettazione Concettuale BD UNIVERSITA con Diagrammi EER

Requisiti BD UNIVERSITA

- Si tiene traccia di 3 tipologie di persone: impiegati, ex-allievi, studenti.
- Una persona puo' appartenere a 1,2, o tutte 3 le categorie sopra, ed e' individuata da nome, SSN, sesso, indirizzo e data di nascita
- Ciascun impiegato ha uno stipendio ed esistono tre tipi di impiegato: corpo docente, personale di supporto e assistente studenti. Ogni impiegato appartiene ad esattamente una di queste categorie.



Progettazione Concettuale BD UNIVERSITA con Diagrammi EER

Requisiti BD UNIVERSITA

- Si tiene traccia di 3 tipologie di persone: impiegati, ex-allievi, studenti.
- Una persona puo' appartenere a 1,2, o tutte 3 le categorie sopra, ed e' individuata da nome, SSN, sesso, indirizzo e data di nascita
- Ciascun impiegato ha uno stipendio ed esistono tre tipi di impiegato: corpo docente, personale di supporto e assistente studenti. Ogni impiegato appartiene ad esattamente una di queste categorie.
- Per ogni ex-allievo si tiene traccia di ciascun titolo di studio conseguito (denominazione titolo, anno, disciplina)



Progettazione Concettuale BD UNIVERSITA con Diagrammi EER

Requisiti BD UNIVERSITA

- Si tiene traccia di 3 tipologie di persone: impiegati, ex-allievi, studenti.
- Una persona puo' appartenere a 1,2, o tutte 3 le categorie sopra, ed e' individuata da nome, SSN, sesso, indirizzo e data di nascita
- Ciascun impiegato ha uno stipendio ed esistono tre tipi di impiegato: corpo docente, personale di supporto e assistente studenti. Ogni impiegato appartiene ad esattamente una di queste categorie.
- Per ogni ex-allievo si tiene traccia di ciascun titolo di studio conseguito (denominazione titolo, anno, disciplina)
- Tutti gli studenti hanno una disciplina di specializzazione

oooooo
oooo
oooo
oooooooo

o●
o

Progettazione Concettuale BD UNIVERSITA con Diagrammi EER

Requisiti BD UNIVERSITA (continua)

- Ogni insegnante del corpo docente e' caratterizzato da una fascia, mentre ogni membro del personale di supporto e' caratterizzato da una posizione

oooooo
oooo
oooooooo



Progettazione Concettuale BD UNIVERSITA con Diagrammi EER

Requisiti BD UNIVERSITA (continua)

- Ogni insegnante del corpo docente e' caratterizzato da una fascia, mentre ogni membro del personale di supporto e' caratterizzato da una posizione
- Un assistente studenti viene ulteriormente classificato in modo esclusivo come assistente di ricerca oppure come assistente di didattica e la percentuale di tempo dedicata al lavoro viene memorizzata nella BD.

oooooo
oooo
oooo
oooooooo

○●
○

Progettazione Concettuale BD UNIVERSITA con Diagrammi EER

Requisiti BD UNIVERSITA (continua)

- Ogni insegnante del corpo docente e' caratterizzato da una fascia, mentre ogni membro del personale di supporto e' caratterizzato da una posizione
- Un assistente studenti viene ulteriormente classificato in modo esclusivo come assistente di ricerca oppure come assistente di didattica e la percentuale di tempo dedicata al lavoro viene memorizzata nella BD.
- Per gli assistenti di ricerca (risp. didattica) viene specificato il progetto di ricerca (risp. insegnamento corrente)

Progettazione Concettuale via Diagrammi EER:

Esempio

